Proyecto # 4

CIFAR-10 Object Recognition with CNN

El Objetivo de este proyecto es reconocer y clasificar correctamente las imágenes de CIFAR-10 con diferentes arquitecturas de CNN y que reporten los resultados.

Como mínimo se deben de probar 4 arquitecturas o topologías de redes, y pueden utilizar las 4 arquitecturas de la figura 5-14 del libro de texto (página 100). Pero pueden probar diferentes configuraciones de VGGNet, o AlexNet, o probar con variantes propias.

También debe de probar con al menos 3 variaciones importantes de optimización de los parámetros de las redes (ver Chapter 4).

Asegúrese de hacer al menos 10 corridas inicializando los pesos de manera diferente.

Se debe de escribir un reporte en formato chicken chicken con los resultados. Este debe ser un artículo completo reportando en donde se incluyan gráficas del error (¿aprendieron la tarea de clasificación de imágenes?, ¿Qué tan bien lo hicieron en las 10 corridas (casos min, max, promedio)? ¿Qué tan buena fue la generalización sobre el test o validation set? ¿Cómo fueron los tiempos de aprendizaje?); graficas de comparación entre diferentes topologías, y gráficas de comparación con diferentes parámetros de optiización.

Se espera que incluyan referencias al menos a 5 artículos diferentes sobre CNNs y/o CIFAR-10.